

CSS

신용평가모형 데이터베이스 설계

Credit Scoring System

Credit Scoring System

대출 심사 자동화 시스템

카드론·CA 신청자의 채무불이행
가능성을 통계적으로 예측하는
모형

핵심 기능

대출 심사 여부 결정
한도 산정
금리 결정

주요 입력 변수

내부 카드 데이터
외부 CB 데이터

Thin-Filer (싹파일러)

'3년 내 신용 실적 없음' 1239만명...
은행권 금리도 양극화

[단독]'無이력의 악순환'싹파일러 99.9%가 신용 800점 이하... "거래이력이 없지, 빚 안 갚는다 했나"

[단독]상생금융 약속 5대은행 '싹파일러' 대출 2000억원대...
가계대출 0.04% 불과했다

Solution

기존 신용정보에 더해
대안신용정보 데이터 를 추가 활용

- 국민연금·건강보험료 납부 이력
- 통신비·관리비 정기납부 내역
- 소비 패턴·업종별 이용 행동

→ 싹파일러도 **공정한 심사** 가능



#합성 #마케팅 #위험관리 #상품개발 #은행 #카드 #펀드

금융 합성 데이터

분야 금융 유형 텍스트

구축년도 : 2023 갱신년월 : 2024-12 조회수 : 41,694 다운로드 : 2,365 용량 : 14.44 GB

특정 카드사 기준 자사 카드 데이터 + 전금융권 CB 데이터

자사 카드 데이터

카드 이용건수·금액
CA·카드론 이용 이력
잔액·연체 현황
신용한도·이자율

전금융권 CB 데이터

KCB 신용점수
전금융권 대출·연체
담보·자산 정보
연대환대출 이력

대안신용정보

국민연금 납부 여부
건강보험료 성실납부

* 부족분 임의 생성

요구사항 분석

- ① CSS는 카드론·CA 신청자의 채무불이행(연체·부도) 가능성을 통계적으로 예측하여 대출 심사 여부 및 한도·금리를 결정하는 시스템이다
- ② 회원의 성별·연령·거주지역·직장지역·생애주기·VIP등급을 인구통계 및 고객 속성 변수로 활용한다
- ③ 카드 이용한도·CA 한도·카드론 한도는 신용거래 규모 핵심 변수로 각각 구분하여 관리한다
- ④ CA·카드론·리볼빙·현금서비스 이자율은 고객에게 적용된 금리 수준을 나타내는 신용 위험 지표로 관리한다
- ⑤ 단기 시장 연체 발생 여부는 카드사 내부에서 포착한 고위험 신호로 활용한다
- ⑥ 카드 이용건수·이용금액은 단기·중기·장기 소비 패턴 추이를 파악하기 위해 기간별로 관리한다
- ⑦ CA 이용건수·이용금액은 단기 유동성 수요를 나타내는 위험 지표로 별도 관리한다
- ⑧ 카드론 이용 이력(건수·금액·누적·최초/최종 경과월·이자율·대출금액)은 중장기 부채 행동 분석 변수로 관리한다
- ⑨ 업종별 이용금액(쇼핑·요식·교통·의료·교육·해외 등) 및 정기결제(통신·관리비·보험료 등) 비중은 소비 구조와 와 생활 안정성을 나타내는 변수로 활용한다
- ⑩ 총잔액 및 유형별 잔액(일시불·할부·CA·리볼빙이월·카드론)은 현재 카드 부채 수준의 핵심 지표로 각각 구분하여 관리한다
- ⑪ 연체잔액(유형별: 일시불·할부·CA·카드론·대환론)과 연체일자는 현재 연체 상태를 나타내는 긴급 위험 지표로 관리한다
- ⑫ CSS는 전금융권 신용 행동 포착을 위해 외부 KCB CB 데이터를 활용한다
- ⑬ CSS는 전체 대출건수·총약정금액·대출기관수를 전금융권 부채 수준 핵심 변수로 평가한다
- ⑭ 신용대출과 담보대출은 구분하여 관리하며, 담보 유형별 부채 구조를 파악한다
- ⑮ 연대환대출 보유 건수는 과거 연체를 대환으로 해소한 이력을 나타내는 강한 위험 신호로 별도 관리한다
- ⑯ CSS는 연체건수·연체일수·연체금액을 전금융권 기준 연체이력 핵심 변수로 평가한다
- ⑰ 현재 미해제 상태인 연체건수·총연체금액·연체기관수는 현재 채무불이행 상태를 나타내는 긴급 지표로 관리한다
- ⑱ CSS는 보유 주택 매매가 합계·총자산평가금액·순자산평가금액을 채무상환능력 보완 지표로 활용한다

카드

- 회원이 보유한 카드 이용한도·CA 한도·카드론 한도는 신용거래 규모 핵심 변수로 각각 구분하여 관리한다.
- 회원이 보유한 CA·카드론·리볼빙·현금서비스 이자율은 고객에게 적용된 금리 수준을 나타내는 신용 위험 지표로 분류
- 단기 시장 연체 발생 여부는 카드사 내부에서 포착한 고위험 신호로 활용한다
- CA 이용건수·이용금액은 단기 유동성 수요를 나타내는 위험 지표로 별도 관리한다
- 카드론 이용 이력(건수·금액·누적·최초/최종 경과월·이자율·대출금액)은 중장기 부채 행동 분석 변수로 관리한다
- 업종 유형별 이용금액(쇼핑·요식·교통·의료·교육·해외 등) 및 정기결제(통신·관리비·보험료 등) 비중은 소비 구조와 생활 안정성을 나타내는 변수로 활용한다
- 총잔액 및 유형별 잔액(일시불·할부·CA·리볼빙이월·카드론)은 현재 카드 부채 수준의 핵심 지표로 각각 구분하여 관리한다

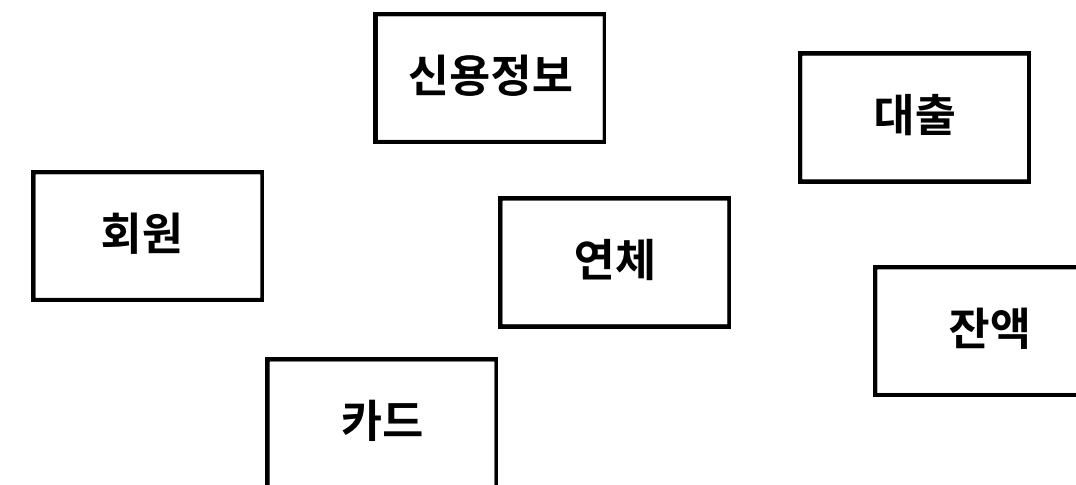
외부 CB

- CSS는 전금융권 신용 행동 포착을 위해 외부 KCB CB 데이터를 활용한다
- CSS는 회원이 선택한 대출건수·총약정금액·대출기관수를 전금융권 부채 수준 핵심 변수로 평가한다
- CSS는 회원으로부터 발생된 연체건수·연체일수·연체금액을 전금융권 기준 연체이력 핵심 변수로 평가한다
- CSS는 회원이 소유한 보유 주택 매매가 합계·총자산평가금액·순자산평가금액을 채무상환능력 보완 지표로 활용한다
- CSS는 회원이 보유한 국민연금 및 건강보험료 성실납부 여부를 대안신용정보로 활용한다

개체(Entity) 식별

단계	내용
① 후보 추출	명세서 문장에서 주어·목적어로 표현된 명사 전부 추출
② 후보 검토	- 인스턴스 1개뿐인 것 제거 - 속성 1개뿐인 것 제거 - 다른 개체와 동일한 것 통합 - 동사 표현이 더 적합한 것 → 관계 후보로 이동
③ 개체 타입 선정	인스턴스 ≥ 2개 & 속성 ≥ 2개 → 최종 개체 확정

- 회원의 성별·연령·거주지역·직장지역·생애주기·VIP 등급을 인구통계 및 고객 속성 변수로 활용한다
- 총잔액 및 유형별 잔액(일시불·할부·CA·리볼빙이월·카드론)은 현재 카드 부채 수준의 핵심 지표로 각각 구분하여 관리한다
- 회원이 신청한 카드의 이용건수·이용금액은 단기·중기·장기 소비 패턴 추이를 파악하기 위해 기간별로 관리한다
- 단기 시장 연체 발생 여부는 카드사 내부에서 포착한 고위험 신호로 활용한다
- 대출은 신용대출과 담보대출로 구분되어 관리하며, 담보 유형별 부채 구조를 파악한다
- CSS 는 회원이 보유한 국민연금 및 건강보험료 성실납부 여부와 가스전기료,통신비,관리비 이용금액을 대안신용정보로 활용한다



속성(Attribute) 식별

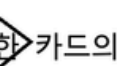
단계	내용
핵심 규칙	개체·관계를 설명하는 명사
① 후보 추출	개체를 꾸미는 명사 → 개체 속성 후보 관계를 설명하는 명사 → 관계 속성 후보
② 속성 검토	• 단독 존재 시 의미 없는 것만 속성 확정 • 여러 값 가능 → 다중치(MV) 속성으로 표시 • 분해 가능 → 복합 속성으로 표시
③ 기본키 결정	식별자 없으면 일련번호 등 설계 속성 추가 후보키 여러 개면 대표성 있는 것을 기본키로 결정

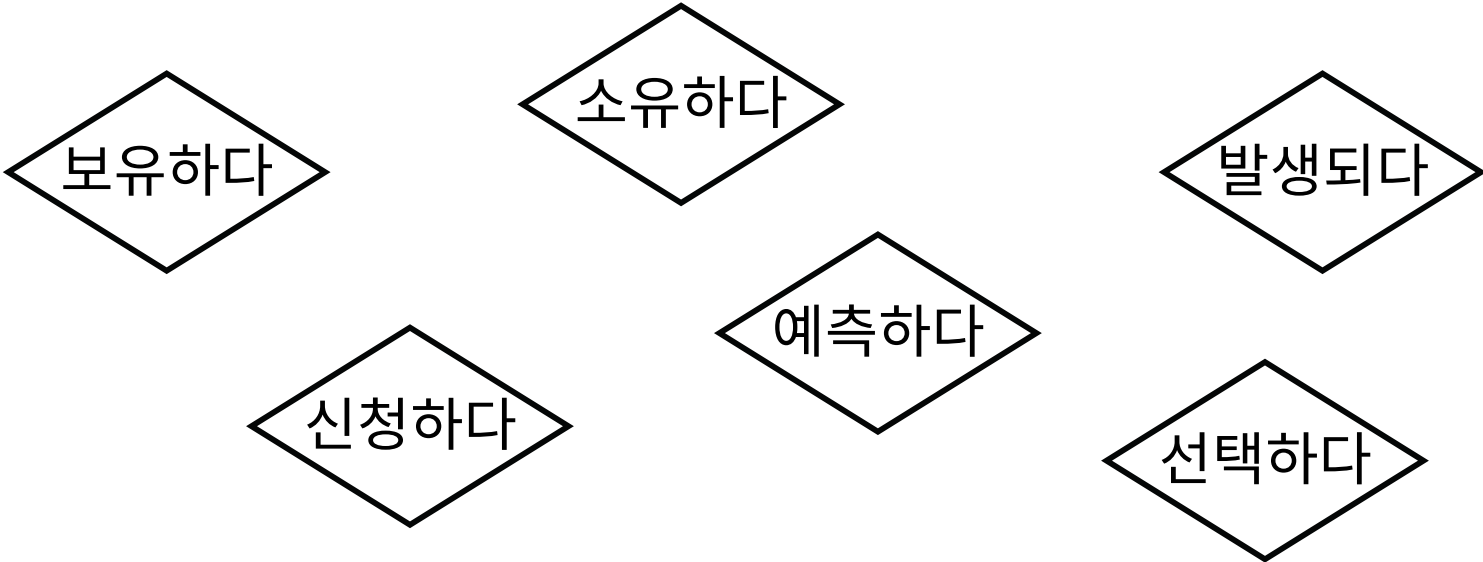
- 2. 회원의 성별·연령·거주지역·직장지역·생애주기·VIP 등급을 인구통계 및 고객 속성 변수로 활용한다
- 3. 회원이 보유한 카드 이용한도·CA 한도·카드론 한도는 신용거래 규모 핵심 변수로 각각 구분하여 관리한다
- 4. 회원이 보유한 CA·카드론·리볼빙·현금서비스 이자율은 고객에게 적용된 금리 수준을 나타내는 신용 위험 지표로 분류
- 6. 회원이 신청한 카드의 이용건수·이용금액은 단기·중기·장기 소비 패턴 추이를 파악하기 위해 기간별로 관리한다
- 16. CSS 는 회원으로부터 발생된 연체건수·연체일수·연체금액을 전금융권 기준 연체이력 핵심 변수로 평가한다



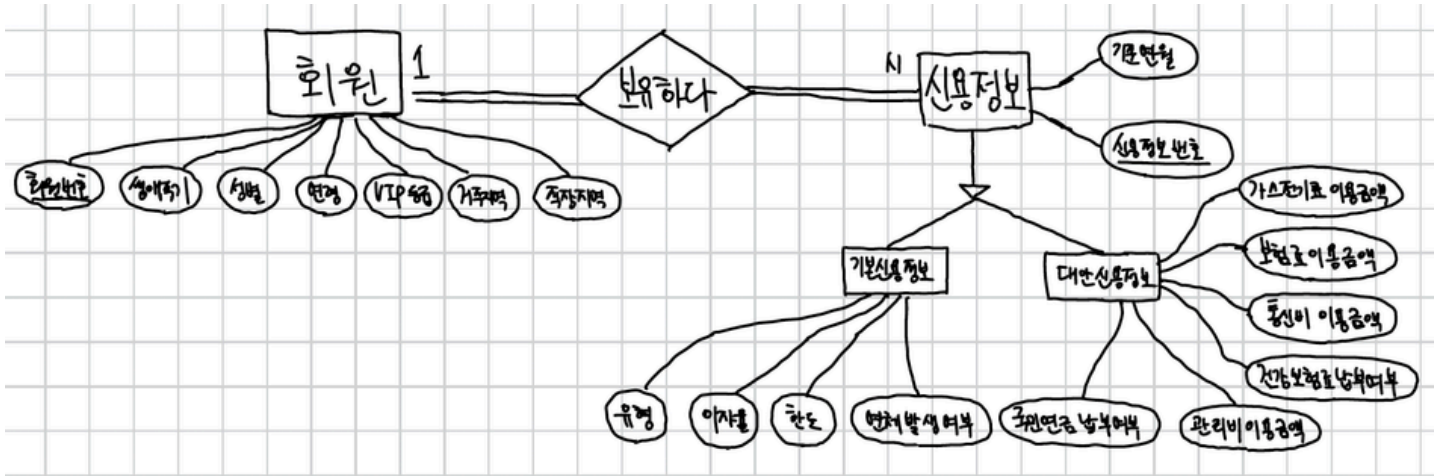
관계(Relationship) 식별

단계	내용
핵심 규칙	명세서의 동사 또는 동사화 가능한 표현
① 후보 추출	명세서 문장에서 동사 또는 동사화할 수 있는 부분 추출
② 후보 검토	• 동일 관계 중복 추출 시 하나로 통합 • 개체로 추출됐으나 관계가 더 적합한 것 전환 • 병렬 관계(성격 다른 복수)는 별도 이름으로 분리
③ 관계 유형 결정	양쪽 개체 기준 대응 수 파악 → 1:1 / 1:N / M:N 최소 대응 수 파악 → 전체참여(1,N) vs 부분참여(0,N)
④ 최종 확정	관계 속성 식별 후 개체 목록 최종 확정 관계로 전환된 개체는 개체 목록에서 제거

3. 회원이  카드 이용한도·CA 한도·카드론 한도는 신용거래 규모 핵심 변수로 각각 구분하여 관리한다
6. 회원이  카드의 이용건수·이용금액은 단기·중기·장기 소비 패턴 추이를 파악하기 위해 기간별로 관리한다
13. CSS 는 회원이  대출의 건수·총약정금액·대출기관수를 전금융권 부채 수준 핵심 변수로 평가한다
16. CSS 는 회원으로부터  발생한 연체건수·연체일수·연체금액을 전금융권 기준 연체이력 핵심 변수로 평가한다
18. CSS 는 회원이  소유한 보유 주택 매매가 합계·총자산평가금액·순자산평가금액을 채무상환능력 보완 지표로 활용한다
20. CSS 가 최종적으로  예측하는 Primary Target(Y 변수)은 신청일 기준 12 개월 내 90 일 이상 연체 여부로 한다



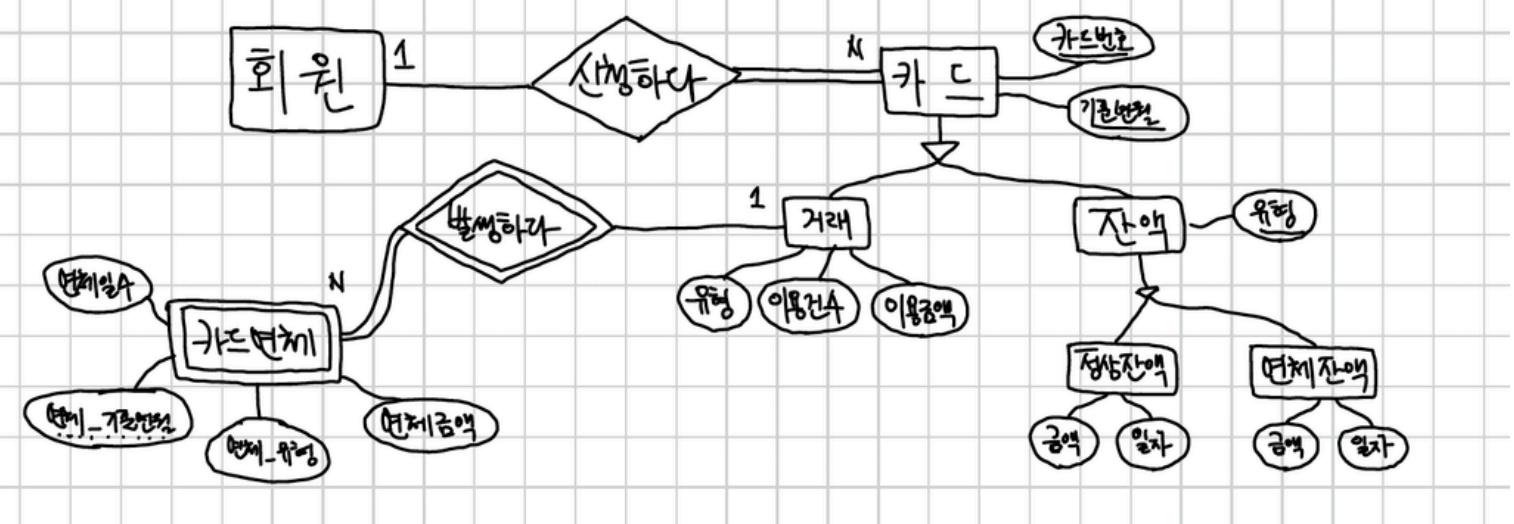
ERD



3. 회원이 보유한 카드 이용한도·CA 한도·카드론 한도는 신용거래 규모 핵심 변수로 각각 구분하여 관리한다↵

4. 회원이 보유한 CA·카드론·리볼빙·현금서비스 이자율은 고객에게 적용된 금리 수준을 나타내는 신용 위험 지표로 분류↵

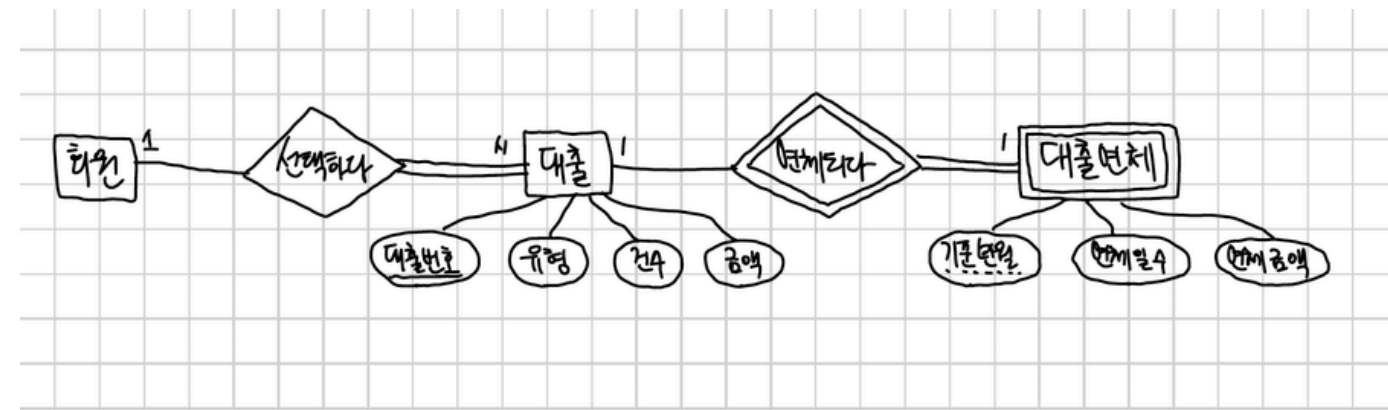
19. CSS는 회원이 보유한 국민연금 및 건강보험료 성실납부 여부와 가스전기료, 통신비, 관리비 이용금액을 대안 신용정보로 활용한다↵



6. 회원이 신청한 카드의 이용건수·이용금액은 단기·중기·장기 소비 패턴 추이를 파악하기 위해 기간별로 관리한다↵

10. 총잔액 및 유형별 잔액(일시불·할부·CA·리볼빙이월·카드론)은 현재 카드 부채 수준의 핵심 지표로 각각 구분하여 관리한다↵

11. 연체잔액(유형별: 일시불·할부·CA·카드론·대환론)과 연체일자는 현재 연체 상태를 나타내는 긴급 위험 지표로 관리한다↵

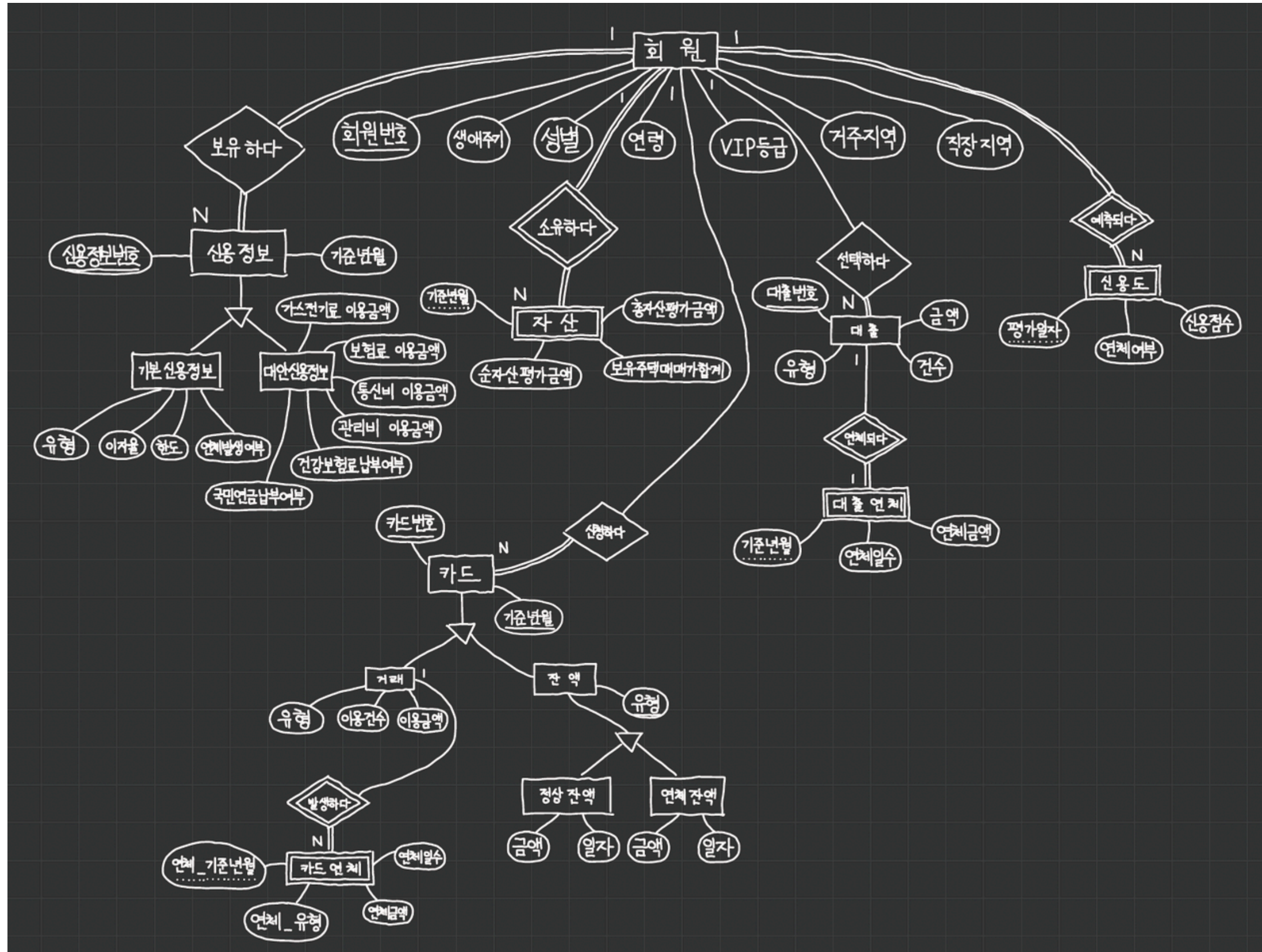


13. CSS는 회원이 선택한 대출의 건수·총약정금액·대출기관수를 전금융권 부채 수준 핵심 변수로 평가한다↵

14. 대출은 신용대출과 담보대출로 구분되어 관리하며, 담보 유형별 부채 구조를 파악한다↵

16. CSS는 회원으로부터 발생한 연체건수·연체일수·연체금액을 전금융권 기준 연체이력 핵심 변수로 평가한다↵

ERD



논리적 설계: 도메인별 엔티티 통합 요약

회원/금융 프로필

회원(Member)

회원 번호

자산(Asset)

순자산, 주택매매가, 총자산

신용도

평가일자, 연체여부, 신용점수

신용정보 도메인

신용정보(Master)

신용정보번호, 회원번호(FK)

기본신용정보

유형, 한도, 이자율, 연체여부

대안신용정보

건보/연금 납부성실도

카드/거래/잔액

카드 (Card)

카드번호, 회원번호(FK)

거래 / 잔액

이용건수, 금액, 기준년월

신용도

잔액유형, 일자별 금액

대출/연체 이력

대출 (Loan)

대출번호, 유형, 건수, 금액

대출연체 이력

연체일수, 기준년월별 금액

카드연체 이력

상품유형별 연체일수/금액

설계 요점: 고객의 '생애주기-자산-신용-연체-거래' 전 주기를 관통하는 시계열(Time-Series) 데이터 모델을 구축하여 리스크 예측 정확도를 극대화함.

논리적 설계: 전체 엔티티 및 속성 명제

회원/신용/자산 그룹

회원(회원번호(pk), 생애주기, 성별, vip 등급, 연령, 거주지역, 직장지역)

신용정보(신용정보번호, 기준연월, 회원번호(fk))

기본신용정보(신용정보번호(fk), 유형, 한도, 이자율, 연체발생여부)

대안신용정보(신용정보번호(fk), 건강보험료납부여부, 국민연금납부여부, 통신비이용금액, 보험료이용금액, 관리비이용금액, 가스전기료이용금액)

자산(회원번호(fk), 기준년월, 순자산평가금액, 보유주택 매매가 합계, 총 자산 평가금액)

신용도(회원번호(fk), 평가일자, 연체여부, 신용점수)

카드/대출/거래 그룹

대출(대출번호, 회원번호(fk), 유형, 건수, 금액)

대출연체(대출번호(fk), 기준년월, 연체일수, 연체금액)

카드(카드번호, 기준년월, 회원번호(fk))

카드연체(카드번호(fk), 연체 기준년월, 연체_유형, 연체일수, 연체금액)

거래(카드번호(fk), 유형, 이용건수, 이용금액)

잔액(카드번호(fk), 유형)

정상잔액((카드번호, 기준년월, 유형)(fk), 금액, 일자)

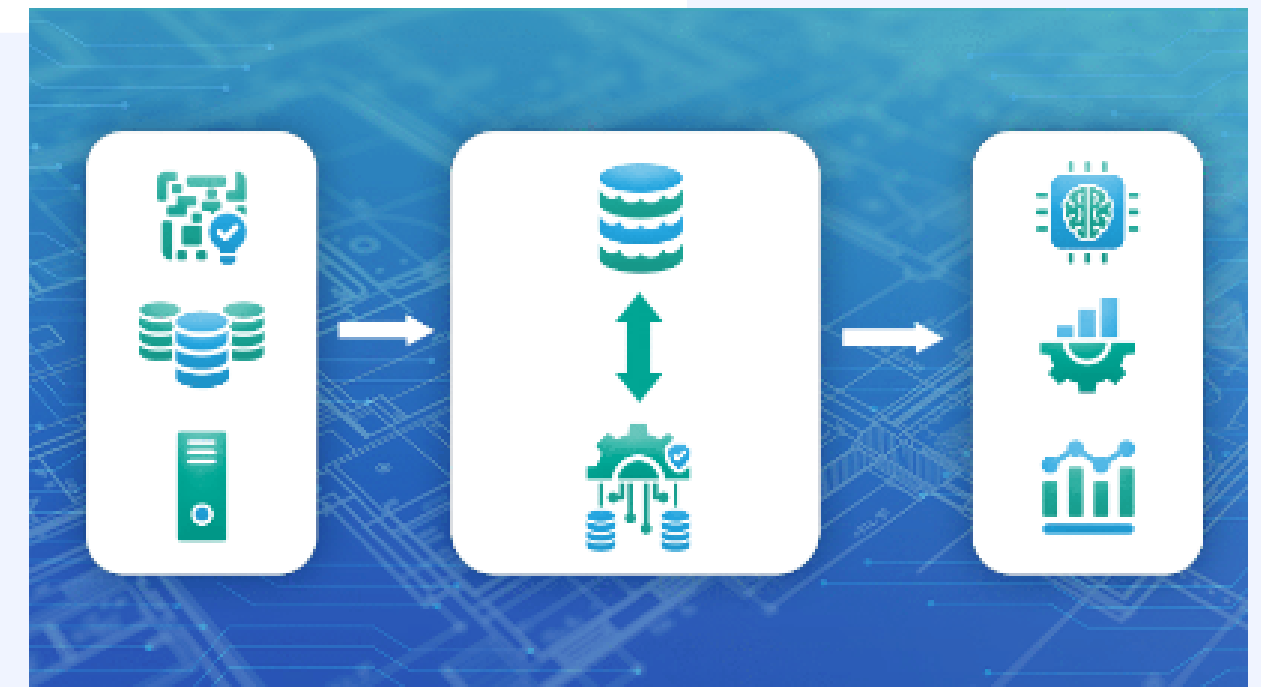
연체잔액((카드번호, 기준년월, 유형)(fk), 금액, 일자)

물리적 설계: 정합성 및 성능 최적화

데이터 구현 원칙

- 1. 대리키(Surrogate Key) 도입:** 대출번호, 카드번호 등에 INT AUTO_INCREMENT를 적용하여 조인 성능 및 유연성 확보
- 2. 정밀도 최적화:** 금리는 DECIMAL(10,4), 금액은 BIGINT를 사용하여 금융 계산 오차 및 오버플로우 원천 차단
- 3. 시계열 파티셔닝 기반:** CHAR(6) 타입의 기준년월(base_ym)을 복합키로 활용하여 월별 데이터 조회 및 삭제 효율 극대화

[고객 신용-거래 관계 물리 모델 요약도]



물리적 설계 (1/2): 회원신용/자산/점수

테이블	물리 컬럼	논리 컬럼	데이터 타입	PK	FK	원천 컬럼(CSV)	비고 / 실제값 예시
회원	member_no	회원번호	VARCHAR(20)	Y		발급회원번호	합성키 (SYN_97)
	life_stage	생애주기	VARCHAR(30)			Life_Stage	4.자녀성장기(1)
신용정보	credit_info_no	신용정보번호	INT	Y		(인위적)	Auto_Increment
	member_no	회원번호	VARCHAR(20)		Y	발급회원번호	FK → 회원
기본신용	base_ym	기준년월	CHAR(6)			기준년월	202212
	interest_rate	이자율	DECIMAL(10,4)			CA이자율_할인전	14.2200 (%)
	credit_limit	한도	BIGINT			카드이용한도금액	원 단위
대안신용	pension_yn	연금납부여부	CHAR(1)			국민연금성실납부	9(납부), 0(미납)
자산	net_asset	순자산금액	BIGINT			자산평가지수	순자산평가금액
	total_asset	총자산금액	BIGINT			자산평가지수	총 자산 평가금액
신용도	credit_score	신용점수	SMALLINT			KCB Score	0~1000 범위
	eval_ym	평가일자	CHAR(6)			기준년월	PK

※ 자산/신용도 테이블은 member_no(회원번호)와 기준년월(또는 평가일자)을 PK/FK로 가지는 복합 식별자 구조임

물리적 설계 (2/2): 대출/카드/거래/잔액

테이블	물리 컬럼	논리 컬럼	데이터 타입	PK	FK	원천 컬럼(CSV)	비고 / 실제값 예시
대출	loan_no	대출번호	INT	Y		(인위적)	Surrogate Key
	loan_amt	금액	BIGINT			총약정금액	미해지 약정액
대출연체	overdue_amt	연체금액	BIGINT			총연체금액	미해제 잔액
카드	card_no	카드번호	INT	Y		(인위적)	FK → 회원 연계
거래	use_amt	이용금액	BIGINT			이용금액_신용	이용건수 집계 포함
카드연체	overdue_type	연체_유형	VARCHAR(20)			연체잔액구분	일시불, 할부, CA
	overdue_amt	연체금액	BIGINT			연체잔액_B0M	원 단위
잔액	card_no	카드번호	INT		Y	(인위적)	PK+FK → 카드
정상잔액	bal_type	유형	VARCHAR(20)			잔액 구분	일시불, 할부 등
	amount	금액	BIGINT			잔액_일시불_B0M	61,858
연체잔액	bal_date	일자	DATE			연체일자_B0M	2023-07-15
	amount	금액	BIGINT			연체잔액_B0M	50,000

[비고] 하위 이력 테이블(거래, 연체, 잔액 등)은 기준년월(base_ym)을 포함한 복합키 구성을 원칙으로 하며, 실제 CSV 데이터의 '합성키' 로직을 물리 모델에 반영함.

DB 만들기

```
mysql> SELECT
->   'member' as 테이블, COUNT(*) as 행수 FROM member
-> UNION ALL SELECT 'credit_info', COUNT(*) FROM credit_info
-> UNION ALL SELECT 'basic_credit', COUNT(*) FROM basic_credit
-> UNION ALL SELECT 'alt_credit', COUNT(*) FROM alt_credit
-> UNION ALL SELECT 'asset', COUNT(*) FROM asset
-> UNION ALL SELECT 'score', COUNT(*) FROM score
-> UNION ALL SELECT 'loan', COUNT(*) FROM loan
-> UNION ALL SELECT 'card', COUNT(*) FROM card
-> UNION ALL SELECT 'card_overdue', COUNT(*) FROM card_overdue
-> UNION ALL SELECT 'loan_overdue', COUNT(*) FROM loan_overdue
-> UNION ALL SELECT 'transactions', COUNT(*) FROM transactions
-> UNION ALL SELECT 'balance', COUNT(*) FROM balance
-> UNION ALL SELECT 'normal_balance', COUNT(*) FROM normal_balance
-> UNION ALL SELECT 'overdue_balance', COUNT(*) FROM overdue_balance;
```

테이블	행수
member	2000
credit_info	2000
basic_credit	6000
alt_credit	2000
asset	2000
score	2000
loan	2000
card	2000
card_overdue	2000
loan_overdue	2000
transactions	8000
balance	2000
normal_balance	2402
overdue_balance	7

14 rows in set (0.06 sec)

구현 및 테스트

연령대별 평균 신용점수

```

1 ● USE credit_db;
2 ● SELECT m.age_group,
3         COUNT(*) AS 회원수,
4         ROUND(AVG(s.credit_score), 0) AS 평균신용점수,
5         MIN(s.credit_score) AS 최저점수,
6         MAX(s.credit_score) AS 최고점수
7 FROM member m
8 JOIN score s ON m.member_no = s.member_no
9 GROUP BY m.age_group
10 ORDER BY 평균신용점수 DESC;
```

	age_group	회원 수	평균 신용 점수	최저 점수	최고 점수
▶	60대	201	833	0	1000
	20대	182	830	100	1000
	30대	496	826	100	1000
	40대	587	821	100	1000
	50대	460	820	100	1000
	70대 이상	74	804	100	1000

VIP등급별 평균 신용점수 + 평균 자산

```

2  SELECT m.vip_grade,
3         COUNT(*) AS 회원수,
4         ROUND(AVG(s.credit_score), 0) AS 평균신용점수,
5         ROUND(AVG(a.total_asset), 0) AS 평균총자산
6  FROM member m
7  JOIN score s ON m.member_no = s.member_no
8  JOIN asset a ON m.member_no = a.member_no
9  GROUP BY m.vip_grade
10 ORDER BY 평균신용점수 DESC;

```

Result Grid					Filter Rows:		Export:	Wrap Cell Content:	
	vip_grade	회원수	평균신용점수	평균총자산					
07	1599	826	382836						
06	303	823	616694						
04	97	794	437017						
04	1	665	137108						

대안신용정보

```
1 ● USE credit_db;
2 ● SELECT * FROM alt_credit WHERE telecom_amt > 0 LIMIT 5;
```

[illegible]

차별점

1.합성데이터 기반 설계

- 실제 카드사 DB 구조를 그대로 담은 합성데이터 활용
- 더미 데이터가 아닌 사실 통계 분포 기반 데이터 설계

2.금융소외계층을 커버하는 시스템

- 금융소외계층(Thin-Filer)들의 점수왜곡을 방지하기 위해 대안신용정보를 점수 산출에 활용
- 기본신용정보와 대안신용정보를 분리 설계
→ 분석 유연성 확보

발생 문제 및 해결

발생 문제	해결 방법
중복 데이터 & 갱신 이상 회원·자산·신용도 혼재 → 수정 시 정합성 붕괴	개체 분리 & 3NF 정규화 회원·자산·신용도를 독립 개체로 분리, 1:N 관계 설정
식별자 설계 난항 거래·연체·잔액 관계 복잡 → 조회 성능·무결성 취약	복합키(Composite Key) 적용 카드번호 + 기준년월 조합, 상위 PK 전이로 연결 명확화
속성 누락 & 논리-물리 괴리 신용점수 등 필수 속성 누락 → 물리 설계와 불일치	ERD 피드백 반영 & 1:1 매핑 검증 개인신용점수 추가, 한글 논리명 ↔ 영문 컬럼명 완전 매핑

감사합니다